
英伟达Rubin Ultra延期风险系列研究

连接瓶颈前移，铜背板重估

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-12

摘要

铜链路的有效距离在2米处撞墙，448G信号完整性触碰物理红线，连接层从配套件跃升为系统第一约束。铜背板正经历身份革命，从被动元件升级为核心组件，NVL576中正交背板成为唯一可行方案。CPO产业化先从交换侧起步，英伟达仍在极力推迟柜内光化。铜背板复杂度上升速度可能比光侧集成改善速度更快，其生命周期最终由铜方案与光方案的系统总成本赛跑决定。

1. 连接层跃升为系统第一约束

英伟达每年发布新一代GPU，算力数字准时翻倍。一个错觉由此滋生：AI训练速度由芯片说了算，连接不过是配角。2024年，工程师们在机架级scale-up网络里测到了不一样的数据。铜链路的有效距离在两米处撞墙，信号裕量被压缩到几个分贝。连接层从配套件跃升为系统第一约束，这是实验室里反复验证的结果，不是修辞。

CHAPTER 01

1 铜的带宽天花板已经肉眼可见

SemiAnalysis给出了一组数字：铜的scale-up方案在当前这一代系统中，为每个GPU提供7.2 Tbit/s带宽。英伟达Rubin一代把这个数字抬升到14.4 Tbit/s，直接翻倍。铜导线里，信号随距离增加而衰减。当前工程条件下，有效距离约两米。超过两米，信号质量跌到系统无法稳定工作的阈值。工程师可以把距离推远一点，功耗随之飙升，误码率上升，信号补偿电路更复杂。

一个标准AI训练机架，高度可能就有两米。GPU与GPU之间、GPU与交换芯片之间的铜连接，在一个机架内部已须精打细算。scale-up域想要更大，铜的几何约束像一堵墙，锁住了扩展空间。

电子在铜原子中移动，趋肤效应、介质损耗、串扰，随频率升高而愈发不可控。铜箔平滑度、PCB层叠结构、均衡补偿算法，工程师可以不断改进，但两米这个数字在可预见的工程条件下，很难发生质的突破。

芯片带宽每两年翻倍，铜能承载这个带宽的距离没有随之翻倍。GPU对外带宽在增长，铜的传输距离被锁死。系统设计者能做的选择极其有限：把更多东西塞进更小空间，或承认铜在某个临界点之后不再是最优解。这个临界点正在逼近。英伟达Rubin架构若继续沿用纯铜scale-up方案，要么把机架设计得极其紧凑，牺牲散热和可维护性；要么接受scale-up域被切割成更小碎片，让软件承担更多通信调度复杂度。两个选项都不让人满意。

CHAPTER 02

2 448G信号完整性正在触碰物理红线

带宽翻倍直接转化为信号频率飙升。OIF——光互联论坛，通信行业权威标准组织——在其CEI-448G框架中明确：PAM4信号在448G速率下面临严峻信号完整性挑战。措辞基于大量测试和建模。PAM4每个符号携带两位信息，同样波特率下比特率翻倍，代价是对噪声和信号失真的容忍度大幅降低。

Altium——PCB设计软件头部厂商——给出的技术参数更具象：224G速率下，每个lane波特率约112 Gbaud，Nyquist频率接近56 GHz。信号基频接近微波频段。FR-4——PCB行业用了几十年的标准基材——损耗特性变得极为苛刻。56 GHz的损耗比10 GHz时高出数倍。过孔和stub的影响也被急剧放大。低频时它们

的影响忽略不计；56 GHz附近，它们迅速吞噬信号裕量，形成反射和阻抗不连续，最终体现为误码率上升和链路裕量崩溃。

工程师把因素综合在一起，计算"信号裕量"。PCIe 3.0时代，裕量可能高达十几个分贝；PCIe 6.0或224G串行链路中，裕量被压缩到只有几个分贝。每一个额外过孔、每一段不完美走线、每一个阻抗匹配小偏差，都在从这些所剩无几的裕量中扣除分数。

信号上升沿和下降沿承载高频分量，走线不连续性对这些高频分量造成不成比例损伤。波形被扭曲，眼睛图模糊，决策点处电压裕量压缩到极限。实验室里，工程师用昂贵示波器和误码率测试仪验证链路；量产中，最微小工艺波动都可能导致一批产品从"勉强合格"跌落到"系统性失效"。

448G不是简单的"更快一点"，而是工程意义上的分水岭。在此之前，信号完整性问题可通过更精细设计、更好材料控制缓解；在此之后，物理规律边际效应占据主导，每一个百分点的改进都需要不成比例的努力和成本。

CHAPTER 03

3 电域与光域的重新划界不可避免

芯片带宽在翻倍，铜传输距离被锁死，信号频率攀升在迅速吞噬电域裕量。三件事同时发生，指向同一个方向：系统设计者必须在电域和光域之间重新划界。

这个"划界"不是简单的"铜不好，换成光"。电域延迟低、成本低、集成度高，短距离内没有任何技术可以与之竞争。光域带宽几乎无限、传输距离几乎不受限，但光模块功耗、成本、延迟和可维护性，在短距离场景下并不总是优于电域。真正的问题是"电域的边界划在哪里"。

过去，边界相对简单。服务器内部，CPU、内存、扩展卡通过PCB走线和连接器互联；机架内部，服务器之间通过铜缆或背板互联；跨机架或跨数据中心，使用光纤和光模块。分层架构长期运行良好，每个层级带宽需求尚未触碰物理媒介极限。

现在，机架内部这个中间地带正在发生剧烈变化。单个GPU对外带宽达到14.4 Tbit/s，一个机架内集成576个GPU——Rubin Ultra NVL576的规格——机架内部总带宽需求达到数Pbit/s级别。这么多数据在两米铜距离内完成交换，无异于在一个机架里试图容纳一条城际高速公路的车流量。工程师开始问一个以前从未如此紧迫的问题：在这个机架的哪个位置，电域的性价比开始低于光域？

答案不由某一个技术指标决定，而是由带宽、距离、功耗、成本、散热、可维护性等多个维度共同权衡。每一次光域向电域方向的渗透，意味着光纤和光模块更接近计算核心；每一次电域向光域方向的退让，意味着铜的"领地"被压缩，但留下的空间必须是光无法高效替代的场景。这个划界不是一次性的。每一个产品代际、每一轮架构迭代，工程师反复计算、测试、妥协后动态调整。Rubin一代可能把划界推到机架边缘；Rubin Ultra可能把划界推到机架内部中平面；2028年之后的系统，可能不得不把划界推到GPU封装内部——芯片上光学或封装内光学。每一个划界点的移动，都意味着产业链多个环节的价值重估。

做铜背板、铜缆、PCB的厂商，危机与机会并存。铜的适用空间在被压缩；但在铜仍是最优解的区域内，技术要求飙升，产品价值量和不可替代性反而在提升。土地紧张的城市里，远郊土地不值钱，市中心土地因稀缺而价格飙升。铜的"市中心"，是光域短期内无法高效进入的短距离、高密度、低延迟场景。守住这些场景，并证明不可替代性，是铜连接产业链未来几年的核心命题。

连接层从配套件跃升为系统第一约束，连接件本身的技术含量和价值逻辑随之质变。铜背板——数据中心里默默无闻、通常被归类为"被动元件"的部件——正在经历一场身份革命。它不再只是把电信号从A点传到B点的电连接件，而是升级为同时承担机架结构支撑和信号完整性平台双重职能的核心组件。正交中平面背板，其价值量正在被产业链系统性重估。

CHAPTER 04

1 正交背板是NVL576唯一可行的方案

[图片未找到: 图表/图.1-Chart.2.2.1.1.png]

[图片未找到: 图表/图.2-Chart.2.2.1.2.png]

[图片未找到: 图表/图.3-Chart.2.2.1.3.png]

先看一个对比。英伟达下一代Rubin Ultra系统，NVL576架构意味着一个机架内集成576个GPU。GPU之间需要极高带宽互联，训练大型模型时高效交换梯度和中间结果。如果不用正交背板，采用传统铜缆方案，会发生什么？

超过2万根线缆。每一根都有连接器、插头、弯曲半径和应力要求。2万根线缆塞进标准机架，线缆之间空气流动被严重阻碍，散热效率大幅下降；线缆重量和应力让机架结构承受额外负荷；维护人员排查故障时需在密密麻麻线丛中海捞针；连接器接触电阻和可靠性问题会让系统故障率上升到不可接受水平。

工程估算，铜缆方案替代正交背板，设备重量增加30%以上。机架结构强度需重新设计。数据中心地板承重、机架抗震性、运输和部署物流复杂度，都会发生连锁反应。对英伟达及其下游云计算巨头客户来说，这些"非技术性"因素会转化为巨大的全生命周期成本。

正交背板被英伟达工程师描述为NVL576的"唯一可行技术方案"。工程领域，"唯一可行"意味着其他方案在工程可实现性、可靠性、成本或可维护性上已被彻底排除。这不是市场营销溢美之词，而是大量工程计算和测试之后的务实结论。

正交背板的核心价值，在于把传统背板中的水平走线和垂直走线通过正交结构进行几何优化。传统背板架构中，交换芯片和计算芯片位于背板同一侧或两侧，通过背板走线互联。正交中平面架构中，计算节点和交换节点以垂直方向插入，形成三维互联矩阵。物理上缩短关键路径长度，电学上优化信号完整性，工程上极大减少对外部线缆依赖。

台湾电路板协会（TPCA）给出的数据进一步量化：44层中平面正交背板，单台价值在1000到1500美元之间。放在整个机柜成本结构中，占机柜总成本15%到20%。整个数据中心动辄数万美元的机柜成本中，一个看似不起眼的背板，成为仅次于计算芯片和存储之外的最大单项成本之一。而且这个比例还有上升趋势。层数从44层继续攀升，材料从FR-4升级到M9级别，正交结构复杂度进一步提升，背板在机柜成本中的占比只会继续增加。铜背板行业正在从"用量大但单价低"的边缘市场，演化为"高单价、高占比、高壁垒"的核心赛道。

CHAPTER 05

2 材料升级正在重新定义背板价值

[图片未找到: 图表/图.4-Chart.2.2.2.1.png]

[图片未找到: 图表/图.5-Chart.2.2.2.2.png]

[图片未找到: 图表/图.6-Chart.2.2.2.3.png]

正交背板价值重估，背后有更深层次技术驱动力：224G甚至更高频率信号条件下，传统PCB材料已接近物理极限，材料升级成为必选项。

从趋肤深度说起。224G速率下，信号趋肤深度约0.4微米。趋肤深度指高频电流主要集中在导体表面多薄的厚度内流动。电流实际上只在铜箔表面极其薄的一层中流动，铜箔绝大部分厚度对信号传输没有贡献，反而增加重量和成本。铜箔表面粗糙度与趋肤深度相当或更大，电流路径变得崎岖不平，等效电阻和损耗急剧增加。

传统HTE铜箔——高温延展铜箔，表面粗糙度Rz约3到5微米。低速时代完全不是问题，趋肤深度大得多，电流平滑"忽视"这些表面起伏。224G时代，0.4微米趋肤深度意味着3到5微米粗糙度比趋肤深度大了一个数量级。电子在微观山峰和峡谷中穿行，像在崎岖山路上奔跑的运动员，能量大量消耗在不必要的摩擦和散射中。

物理限制推动铜箔产业向更高端产品迁移。HVLP4、HVLP5、VLP、ULP——不同级别的低粗糙度铜箔技术。HVLP是"超低轮廓"缩写，数字越小粗糙度越低。每一代技术升级，制造工艺复杂度指数级增加，供应商名单急剧缩短。能稳定量产HVLP5级别铜箔的厂商，全球屈指可数。

基材也在升级。M9材料——相比传统FR-4更先进的高频基材——介电损耗Df相比前代降低15%，热膨胀系数CTE优化20%。Df降低直接意味着信号在基材中传播损耗更小，更高频率或更长距离上保持完整性。CTE优化意味着温度变化时PCB尺寸变化更小，减少热胀冷缩导致的层间对位偏差和微裂纹风险。

材料参数枯燥，工程影响却决定性。传统HTE铜箔和FR-4基材的44层背板，224G信号下可能完全无法工作；换成HVLP5铜箔和M9基材后，同样层数和走线设计，可能达到可接受的信号裕量。材料升级不是锦上添花，而是"生与死"的区别。

对背板制造商，这创造了技术壁垒极高、先发优势显著的竞争格局。掌握高端材料供应链和相应加工工艺的厂商，能参与下一代AI系统核心供应链；停留在传统材料和工艺上的厂商，被逐步排除在高阶市场之外。"分层"效应在产业链中已清晰可见：头部背板厂商与铜箔供应商、树脂供应商、设备制造商形成深度绑定的技术联盟，共同定义下一代材料标准和规格。

材料升级是背板价值重估的技术基础，结构复杂度上升是材料升级的需求驱动力。44层、78层甚至104层正交背板，需要不同层之间精确到微米的对位、每一层铜厚和线宽控制在极其严格公差范围内、数百个连接器插拔应力下层间结构不发生微裂。高端背板制造不再是简单"压合-蚀刻-钻孔-电镀"的标准流程，而是需要跨材料科学、信号完整性、精密制造和可靠性工程多学科协同的复杂系统工程。

CHAPTER 06

3 铜背板是被重新定义而非被替代

[图片未找到: 图表/图.7-Chart.2.2.3.1.png]

[图片未找到: 图表/图.8-Chart.2.2.3.2.png]

过去几年产业讨论中，铜背板面临一个被普遍传播但不完全准确的叙事：光连接正在取代铜连接，CPO——共封装光学——将终结铜背板历史使命。这个叙事有一定道理，但忽略了一个关键维度：光真正能够高效替代铜的场景到来之前，铜背板不是在等待被替代，而是在被更高技术规格重新定义。

重新定义和替代是两个完全不同的过程。替代意味着旧事物功能被新事物完全覆盖，旧事物逐渐退出历史舞台。重新定义意味着旧事物核心功能仍然存在，但形态、技术内涵、价值定位和壁垒结构都发生了质变。铜背板正在经历的是后者。

光通信领域，光模块优势在于带宽和距离。短距离、超高密度、低延迟场景下，光并不总是最优解。把光引擎做到比铜走线更便宜、更可靠、更易于维护，当前工程条件下仍是巨大挑战。机架内部，GPU和交换芯片之间距离可能只有几十厘米，铜延迟在纳秒级别，光模块涉及光电转换和电光转换过程，总延迟在百纳秒级别。AI训练负载需要频繁同步，这些延迟差异累积起来，影响整个系统训练效率。

铜背板在机架内部的结构性地位，可见未来不会被光取代。但它必须进化。从“能把信号连起来就行”的粗放式连接件，进化为“在极限条件下仍能确保信号完整性”的精密平台。这个进化过程，就是铜背板被重新定义的过程。

被重新定义的铜背板，竞争维度已发生根本变化。过去，背板厂商竞争谁成本更低、谁交货更快；现在，竞争谁能稳定量产44层以上正交结构、谁能拿到HVLP5级别铜箔供应、谁能把信号完整性仿真能力内化到设计流程中。成本仍然重要，但不再是唯一维度。技术领先度、与头部客户联合开发能力、对下一代材料工艺提前布局，这些才是决定厂商能否留在牌桌上的核心因素。

铜背板被重新定义的过程，在挤压低端产能的同时，赋予高端产能更高价值量和话语权。典型技术升级驱动产业集中度提升。高端背板领域率先建立能力的厂商，在AI基础设施供应链中的位置从边缘逐步向中心移动。他们不再是被动元件供应商，而是与芯片厂商、系统厂商共同定义下一代架构的参与者。这种角色转变，是铜背板价值重估的最深层逻辑。

铜背板不会被CPO立刻击穿，这是基于工程现实的中短期判断。但铜背板核心优势区间正在从“几乎所有中短距离场景”被压缩到“更短距离、更低频率、更柜内的特定场景”。压缩不是断崖式的，而是渐进的、代际性的，趋势已清晰可见。

CHAPTER 07

1 NVLink6时代铜背板仍具工程可行性

铜背板在未来两到三年内的基本盘。2026到2027年时间窗口，英伟达Rubin架构对应的NVLink6运行在448Gbps速率，采用PAM4 BiDi——双向传输——技术。这个速率节点上，铜背板仍具工程可行性，但需要付出更高技术代价。

44层中平面背板，或78到104层正交背板，工程上均可行。一张PCB里压合100多层，每层之间精确对位和绝缘——在高端PCB制造领域，已是正在量产的现实。层数增加本质为提供更多布线通道和更完整电源/地平面，应对信号完整性要求提升。每一层信号层需要上下参考平面约束电磁场分布；每一层电源或地层需要尽可能低阻抗提供稳定电源。信号速率达448Gbps，串扰和电源噪声容限被压缩到极致，多层结构几乎是唯一能在物理上满足这些约束的手段。

铜在这个时代仍可行的前提：频率、距离和层数三个参数组合，仍落在工程可接受的成本和复杂度范围内。铜在机架内部距离——GPU到交换芯片，或GPU到背板再到另一块GPU——在正交架构下可被压缩到几十厘米到一米多。这个距离上，即使使用PAM4调制，信号仍有足够裕量到达接收端。NVLink6物理层编码和均衡算法——前向纠错、判决反馈均衡、连续时间线性均衡等——可在一定程度上补偿信道损耗，但这些补偿电路本身也需要功耗和芯片面积。当补偿代价超过换用光模块代价时，铜的性价比开始动摇。

2026到2027年窗口，铜的性价比还没有动摇。2028年之后，情况开始变化。产业界已在探索CPO——共封装光学、NPO——近封装光学、以及光铜融合方案。CPO把光引擎直接集成到交换机封装中，消除光模块和交换芯片之间电连接；NPO把光引擎放在靠近但不完全集成在封装内的位置，作为CPO过渡方案；光铜融合在同一系统中根据距离和带宽需求动态选择电或光媒介。共同点是让光在系统中的作用范围向更靠近计算核心的方向推进。

铜的地位在这个进程中被条件化。存续建立在“频率×距离×层数仍然可接受”的前提上。三个参数中任何一个突破阈值，铜代价呈非线性上升。NVLink7若把速率推到896Gbps，PAM4可能变成PAM6或PAM8，Nyquist频率可能超过100 GHz，趋肤深度可能降到0.2微米以下，铜背板需要什么样的铜箔、基材、多少层，都是今天技术无法轻松回答的问题。铜在2026到2027年还有基本盘，但基本盘边界明确，且边界逐年收缩。

CHAPTER 08

2 光引擎的热设计边界尚未被充分理解

讨论铜和光替代关系时，市场注意力集中在带宽、成本和延迟上，忽略了另一个同样重要的维度：热设计。光引擎本身也发热，对温度极为敏感。这个维度上的工程约束，在很多时候限制了光的渗透速度。

一个具体光引擎方案：外置光源版3.2T NPO光引擎。"外置光源"设计本身说明了问题。传统光模块中，激光器和调制器封装在一起，靠近交换芯片或背板。CPO或NPO架构中，若光源也封装在交换芯片旁边，光源本身产生的热量——激光器工作效率通常20%到30%，70%以上电能转化为热量——会让交换芯片附近热密度雪上加霜。AI系统交换芯片已是热密度最高部件之一，激光器热负载叠加上去，散热系统不堪重负。

外置光源方案把激光器从芯片附近移走，放到相对远离热源的位置。解决交换芯片附近热密度问题，但引入新挑战：如何把光信号从外置光源传输到芯片附近光引擎中。通常需要光纤或光波导，这些光学连接的可维护性和可靠性，在密集数据中心环境中并不总是优于电连接。

外置光源版3.2T NPO光引擎最大功耗约48瓦。内置光源方案功耗上升到56瓦。8瓦差值看似不大，一个交换芯片周围可能部署16个甚至更多3.2T光引擎，总功耗差异累积到上百瓦。数据中心机架热预算日益紧张，上百瓦功耗差异意味着需更复杂散热方案，或同样热预算下可部署更少计算单元。

光引擎壳体工作温度范围：15到85摄氏度。上限85度在CPO语境下是相当紧张的设计约束。CPO引擎直接安装在交换机面板或PCB上，不像传统光模块有相对独立散热空间。交换机内部热空气、相邻芯片辐射热、光引擎自身功耗，都会让局部温度很容易逼近或超过85度。温度超过设计上限，激光器波长漂移，调制器效率下降，接收器灵敏度恶化，整个光链路误码率上升。

OIF CPO Framework IA标准试图为光引擎定义统一热接口和电接口规范，标准是一回事，工程实现是另一回事。真实数据中心环境中，灰尘、湿度、振动、热循环、连接器老化，都会影响光引擎长期可靠性。光引擎一旦失效，更换通常比更换一根铜缆复杂得多——可能需要拆卸整个交换面板，或需要特殊清洁和对准工具重新连接光纤。

激光源放置方式——外置还是内置——直接改变热设计边界条件，也改变可维护性边界。这些维度上的权衡，在纯技术讨论中往往被简化或忽略，在工程师实际决策中占据核心位置。即使光在带宽和距离上具有理论优势，其在机架内部渗透速度仍被热设计和可维护性约束所限制。铜背板在这些维度上的优势——低发热、热不敏感、坏了换根线或换个连接器——在很多时候被低估。

CHAPTER 09

3 铜背板复杂度上升速度比光侧更快

铜背板和CPO放在一条时间轴上看，铜的处境有点像逆水行舟，不进则退；光在逐步进逼，但速度未必有外界想象那么快。

铜背板升级路线被交换芯片带宽需求推着走。交换芯片从25.6T到51.2T再到102.4T，每翻一倍，铜背板都要跟着升级。核心变量是覆铜板（CCL）等级。过去M7等级，频率支持到14GHz；现在往M8、M9走，M9要支持到56GHz。信号完整性、串扰控制、损耗管理、散热设计，每个环节都要重新做一遍。层数——以前22到30层就能搞定，现在要40层以上。层数越多，加工良率压力越大，成本曲线越陡峭。铜背板为了维持可靠性，追加复杂度上升速度，很可能已跑在光侧集成改善速度前面。

CPO这边的情况：硅光工艺在成熟，集成度在提高，但CPO自己也有一堆麻烦。良率还没跨过让成本真正塌陷的阈值，返修极其困难，测试复杂度远超传统光模块，异质集成热管理问题还没完全解决。光侧改善是线性、逐步的，铜侧复杂度上升是非线性、加速的。两者关系不是“光越来越强，铜越来越弱”，而是铜防守压力指数级增加，光进攻节奏还在线性爬坡。很多做背板的人并不觉得CPO明天就会把自己干掉——不是光不够强，而是铜防线在崩溃之前，还有好几道关卡要过。

前三个命题的推理线索继续向前延伸，抵达一个关于CPO和光连接在AI系统内部渗透节奏的更精确判断。市场上存在一种相当普遍的乐观预期：CPO将很快从交换机向柜内渗透，最终把所有电连接转化为光连接。这个预期在方向上可能是对的，但时间节奏——尤其是柜内渗透速度——被显著高估。CPO不会在NVL144柜内一统天下，柜内电域在可见未来仍优于光域，光的确定性放量边界在跨柜和高端口密度交换侧。

CHAPTER 10

1 CPO产业化先从交换侧而非柜内起步

判断CPO渗透节奏，最直接方法是看产业链实际准备状态。2025年春天，英伟达在GTC大会上发布基于CPO的Scale-out交换机Quantum X800-Q3450，带宽达115.2Tbps。2026年，英伟达还要推第二代更高带宽CPO交换方案。产业界随之认知共识化：CPO现阶段核心使命是Scale-out交换，不是全场景通吃。台积电COUPE

平台——业界最引人注目的CPO产业化尝试之一——其起点和当前重心，同样落在交换侧光引擎，而非柜内GPU之间光互联。

COUPE平台产业化进程提供清晰时间坐标。2026年6月，COUPE平台进入量产阶段。2026年上半年之前，CPO产品处于工程验证或小批量试产阶段。从量产到大规模部署，通常还需数个季度甚至更长，系统厂商需要验证可靠性、建立供应链、优化成本结构。即使一切顺利，CPO在交换侧大规模应用，也要到2026年下半年甚至2027年才能真正展开。

CPO首先解决什么问题？台积电和英伟达等头部厂商公开信息显示，CPO第一个核心驱动力不是解决GPU互联问题，而是解决光模块到交换芯片之间功耗和面密度问题。传统可插拔光模块方案中，每个光模块都需要独立封装、独立散热、独立面板开孔。高端交换机可能需要32个甚至64个光模块，占据前面板大部分空间，消耗大量功耗。光模块本身功耗10到15瓦，32个就是320到480瓦，还不包括交换芯片本身功耗。

CPO把光引擎直接集成到交换机封装中，把光模块功耗、尺寸和面板密度问题部分解决。光引擎和交换芯片之间电连接距离被压缩到毫米级别，不再需要高功耗驱动器驱动长距离电链路；面板上光模块插槽被光纤或光连接器取代，面密度大幅提升。这些优势在交换侧最为显著，交换侧是端口密度最高、光模块数量最多的位置。柜内GPU之间，端口密度和光模块数量没有交换侧那么高，CPO优势在柜内并不如交换侧突出。

CPO产业化路径清晰：先解决交换侧问题，再逐步向其他场景扩展。正常产业发展规律。任何新技术渗透，都从痛点最显著、ROI最明确场景开始，然后逐步向周边场景蔓延。交换侧是CPO“滩头阵地”，柜内GPU互联是更困难的“腹地”。没有充分解决交换侧问题之前，大规模向柜内推进既不现实，也不经济。

CHAPTER 11

2 英伟达仍在极力推迟柜内光化

产业链代工平台给出技术可能性，客户——尤其英伟达这样的系统定义者——战略选择，决定技术渗透实际节奏。SemiAnalysis分析提供了有价值洞察：英伟达在scale-up互联上，仍极力推进铜方案，目标到2027至2028年尽可能避免过早走向光。

重要战略信号。英伟达不是缺乏光技术能力的公司。英伟达在光通信领域有深厚技术积累，Mellanox时代就已经是全球高速网络互联领导者。英伟达认为柜内光

化在2027到2028年不是最优选择，背后一定有其基于工程现实和成本效益的深层考量。

英伟达首先宣布的是CPO-enabled scale-out network switches——用于跨机架互联的CPO交换机，而非柜内GPU之间光化。这个优先级顺序本身说明了问题。Scale-out网络连接不同机架，距离通常在数米到数百米，这个距离上铜劣势已极为明显，光优势充分展现。CPO率先用在scale-out交换机上，ROI最高。scale-up网络——机架内部GPU高速互联——继续使用铜，铜在这个距离和密度上仍具竞争力的直接体现。

英伟达战略选择，对产业链影响是决定性的。英伟达是当前AI训练系统最大供应商，架构定义直接影响上下游数百家供应商研发方向和投资优先级。英伟达在2027到2028年主流架构中仍以铜为主，铜背板、铜缆、高端PCB供应链会继续获得大量订单和研发资源；CPO光引擎在柜内场景渗透，因缺乏头部客户拉动而慢于市场预期。

战略延迟不是技术保守主义，而是工程务实主义。英伟达需在每一代产品中交付最高性能、最低成本、最高可靠性系统。柜内过早采用光互联，而光成本、热设计和可维护性还没达到最优状态，产品综合竞争力反而会下降。"推迟柜内光化"不是"拒绝光化"，而是"在最有利时机推动光化"。对产业链参与者，区分这两个概念非常重要：铜在柜内生命周期比市场预期更长，光在柜内渗透速度比市场预期更慢。

CHAPTER 12

3 市场可能高估CPO近端渗透速度

代工平台产业化节奏和客户厂商战略方向放在一起看，一个关于市场预期与现实节奏之间差异的判断浮现：市场可能高估了CPO在柜内——近端——渗透速度，低估了铜背板在机架内的结构性地位。

这个判断形成逻辑：市场上对CPO乐观预期，很大程度上建立在"线性外推"思维上：CPO在交换侧取得进展，很快蔓延到柜内；光带宽优势是物理性的，最终会替代所有电连接。线性外推忽略了技术渗透非线性特征——每一个新场景渗透，都需要重新解决该场景特有工程问题，不是简单"复制粘贴"已有方案。

柜内场景和交换侧场景差异多维度。交换侧，端口密度和功耗是核心痛点，CPO收益高；柜内，距离短、延迟敏感、拓扑复杂、可维护性要求高，铜优势更突出。CPO在交换侧成功，不能自动转化为柜内成功。柜内CPO需要解决：如何把光

引擎集成到GPU封装或背板中，如何在极其有限物理空间内管理光引擎热负载，如何在复杂正交架构中实现光信号可维护性。这些都不是小问题，需要数年工程投入才能逐步解决。

铜背板在机架内结构性地位被市场低估。结构性地位意味着，它不仅是"当前还在用"，而是"系统架构设计的关键依赖"。正交中平面背板在NVL576中"唯一可行方案"地位，说明它不是可随意替换组件。即使未来光技术足够成熟，把576 GPU机架从正交背板架构切换到某种光互联架构，也涉及重新设计整个机架物理结构、电气拓扑、散热系统和维护流程。这种切换成本和复杂度，会让系统厂商在铜仍能满足需求前提下，尽量延长铜使用周期。

市场预期差提供重要投资思考角度：对CPO过度乐观和对铜过度悲观，可能同时存在。CPO长期方向确定，时间节奏不确定。铜短期地位稳固，长期空间收缩。过渡期内，铜背板行业头部厂商——能驾驭高端材料、复杂结构、信号完整性仿真和正交架构——处于"价值重估+地位提升"甜蜜窗口。他们不是在等死，而是在进化。

CHAPTER 13

1 CPO对总集群成本降幅仅个位数

SemiAnalysis做过一份测算，把CPO真实经济账摊开。结论有点出人意料：CPO确实能让网络成本下降，但放在整个AI集群里，总成本降幅其实非常小。

三层层网络架构中，CPO让总网络成本下降约21%。数字看起来漂亮，网络成本在总集群里占多少？服务器才是大头。GB300 NVL72成本结构里，服务器占83.6%，网络只占11.2%到18.0%。网络成本砍五分之一，放到整个集群里一摊，总成本只下降约3%。两层网络架构情况稍好，总集群成本降幅约7%，也就是个位数改善。

测算揭示一个很多讨论中容易被忽略的基本事实：AI集群成本主体是算力，不是互联。互联当然重要，没有互联算力就是孤岛，但互联预算占比决定改善对总成本弹性有限。CPO能让网络内部更高效、更省电、更省空间，但改变不了"服务器是主角、网络是配角"基本格局。家庭里房贷占了收入80%，水电费砍一半，对总开支影响也就那样。CPO价值，不能只用"省了多少总成本"衡量，它真正改变的是网络内部结构。

CHAPTER 14

2 网络内部价值量被CPO重新分配

CPO对总集群成本影响有限，但在网络内部掀起一场价值重分配革命。GB300 NV L72成本拆分里一个细节关键：光模块占网络成本61.6%。网络预算里超过六成花在光模块上。CPO做的事，本质是把这部分价值量从"可插拔光模块"形态，转移到"和芯片封装在一起的光引擎"形态。

这个转移不是简单左口袋进右口袋。CPO把光引擎和交换芯片贴在一起，电路路径从几十厘米缩短到几毫米，端口功耗下降73%。功耗下降意味着散热压力下降，机架可以塞得更满，供电和制冷预算可以重新分配。光模块传统供应链——DSP、激光器、调制器、探测器、外壳、连接器——这一套生态价值被压缩。原来可插拔光模块可能卖几千美元，CPO方案里光引擎成本结构完全不同，价值链利润被重新分配到芯片封装厂、硅光代工厂、精密光学组装环节。

铜背板在这里面角色有意思。CPO压低网络侧端口功耗和光模块成本，铜背板解决机架内部组织效率——GPU怎么摆、背板怎么走线、电源怎么分配、散热怎么设计。CPO和铜背板不在同一条竞争赛道上。CPO对手是可插拔光模块和传统交换机端口，铜背板对手是机架内部物理极限和布线复杂度。CPO让网络内部价值量重构，但铜背板在机架组织层面系统性改善，CPO短期内替代不了。

CHAPTER 15

3 铜背板与CPO解决不同瓶颈

一个AI机架比作一个球队，CPO和铜背板是两个不同位置球员。CPO是前锋，负责把球从后场送到前场——跨机架数据交换；铜背板是中场组织者，负责把球在队内分配好——机架内部信号路由和算力调度。两个位置不同，技能树也不同，直接比较谁更强没有意义，关键看球队缺什么。

铜背板价值在于系统性组织效率。NVL72机架里，72个GPU怎么连、怎么供电、怎么散热、怎么保证信号不走弯路，一整套工程问题。铜背板经过几代迭代，已形成高度优化工程范式：PCB层叠设计、过孔优化、阻抗控制，连接器选型、背板拓扑、热膨胀系数匹配。这套范式不是单一技术点，而是多点协同系统能力。CPO再厉害，解决的是"从A点到B点光链路成本"，不是"机架内部怎么把72个GPU组织成一个高效运转整体"。

NVL144甚至NVL576更大机架里，铜背板需求不仅没有消失，反而更复杂。更多GPU、更密布线、更高频率，铜背板层数、材料等级、制造精度都要跟着升级。CPO在跨柜层渗透，铜背板在机架内演进，是两个平行发生的故事线。边界确实在移动——CPO边界往机架内部试探，铜背板往更高频率、更大规模挑战极限——但"边界后移"不等于"结构性取代"。两者更像各自战场打仗，偶尔边境摩擦，全面开战还为时尚早。

CHAPTER 16

1 硅光成本优势来自共享激光器与集成工艺

很多人一提到CPO降本，第一反应"光比铜便宜"。这个说法既对又不对。对的是硅光技术在特定条件下确实有成本优势；不对的是这个优势不是天然，需要跨过一系列工艺门槛后才能兑现。

硅光成本逻辑和传统III-V族光器件完全不同。传统光模块里，每个通道都需要独立激光器、调制器、探测器，材料用InP或GaAs这类III-V族化合物半导体，外延生长成本高，晶圆尺寸小，封装环节多。硅光走另一条路：硅基晶圆上集成多通道，共享激光器（一个激光器通过分光器喂给多个通道），利用成熟CMOS工艺线加工。硅基晶圆尺寸大（12英寸）、设备折旧摊薄、工艺标准化程度高，结构性优势让硅光理论上具备更强成本下探能力。

Infinera数据给一个参照：传统III-V族方案成本约1美元/Gbps，硅光模块目标成本有望降到约0.3美元/Gbps。差距显著，但前提是所有工艺环节跑通。硅光成本优势不是来自"光本身比铜便宜"，而是来自"硅基工艺规模效应和共享架构利用率提升"。逻辑和半导体行业摩尔定律一脉相承——不是晶体管天然便宜，而是工艺进步让晶体管越来越便宜。CPO降本，本质是把摩尔定律杠杆延伸到光互联领域。

CHAPTER 17

2 良率跨阈值才能触发系统总成本非线性下探

理论优势和商业现实之间，隔着叫"良率"的鸿沟。CPO目前面临核心瓶颈，不是设计不够好，而是做出来东西不够多、不够好、不够稳定。

CPO良率问题是个复合难题。硅光器件本身良率——波导、调制器、探测器、耦合结构，每个环节都有损耗和偏差。异质集成良率——硅光引擎和交换芯片贴在一起，热膨胀系数不匹配、对准精度要求极高、回流焊工艺窗口极窄。封装良率——CPO封装比传统光模块复杂，需同时处理电、光、热三条路径。测试良率——CPO测试节点多、测试时间长、故障隔离困难，一个测试不通过，整个模块可能报废。

良率问题叠加形成死循环：良率低导致成本高，成本高导致出货量小，出货量小导致工艺改进慢，工艺改进慢导致良率继续低。打破循环唯一办法，某个核心工艺良率跨过阈值。良率过了那个点，连锁反应发生：冗余设计减少，测试时间压缩，交付标准化，系统总成本出现非线性下探。

"阈值效应"在制造业里常见。光伏、LED、锂电池都经历过类似阶段——某个良率拐点之前，行业都在烧钱熬技术；跨过拐点，成本曲线突然变得陡峭，领先者把追赶者甩开。CPO目前还在拐点之前。短期受限因素列表里，良率排第一，后面跟着返修难度、测试复杂度、异质集成热管理、生态灵活性不足。问题不是单个突破就能解决，需要整个工艺体系同步成熟。CPO渗透率爬坡比很多人预期更慢——不是"光比铜便宜"线性替代故事，而是"良率跨阈值后系统成本塌陷"非线性故事。

CHAPTER 18

3 NPO过渡方案可能分流首批CPO预算

CPO还在爬坡时，另一个选手已在场上热身——NPO（Near-Package Optics，近封装光学）。NPO是CPO过渡形态，"折中方案"。光引擎从可插拔模块形式，移到离芯片更近位置（和基板贴在一起），还没做到CPO那样和芯片完全共封装。

NPO已证明一些价值。电路路径从可插拔方案几十厘米缩短到几厘米，损耗控制在13dB以下，信号完整性显著改善。改善在1.6T甚至3.2T速率下都有效。NPO保留基板布线和系统冗余——不像CPO那样激进把所有东西封在一起，给工程实现留更多余地。"半光半电"状态，在成熟度和性能之间找到平衡点。

这个平衡点对CPO是个麻烦。NPO在1.6T/3.2T时代继续延寿，很多本来想上CPO客户可能选择先上NPO过渡。技术选择问题，更是预算分流问题。AI集群互联升级预算有总量，NPO多拿一块，CPO就少一块。NPO存在压低CPO渗透斜率——本来CPO可能是陡峭S曲线，NPO把它拉成更平缓爬坡。

这个动态对铜背板也有间接影响。NPO把光引擎拉近芯片，但通常还是需要某种形式电背板来连接芯片和光引擎。NPO时代铜背板需求不会消失，可能以更复杂形式存在——更高层数、更高频率基板或中板。CPO真正想做的，是把铜背板在机架内部角色彻底边缘化；NPO存在，让铜背板在过渡期内继续保有核心地位。又一个“边界后移”例证：CPO终局可能是铜背板在机架内部退位，但到达那个终局路径，比直线距离长得多。

CHAPTER 19

1 M9材料满足生存线但补丁成本推高总价

448G时代高速互联比作一场百米冲刺，M9材料大概算一张勉强合规参赛证——站上起跑线，远不能保证拿牌。

技术生存线角度，M9覆铜板确实跨过门槛。相比前代M8，M9介质损耗因子（Df）从0.0012-0.0015降到0.0007以下，介电常数（Dk）稳定在2.8-3.1，热膨胀系数比传统FR-4低约30%。224G PAM4赛道上，信号衰减控制在5%以内，误码率（BER）压到 $1e-6$ 以下。台光电子EM-896K3M9覆铜板、斗山电子DS-7409DYQ系列，都已通过英伟达Rubin平台验证，单台背板价值量1000-1500美元，占机柜总成本15%-20%。

这张参赛证实在太贵，贵的不只是材料本身。

M9核心配方是聚苯醚（PPO）树脂体系，本身比传统环氧树脂贵一大截。为把Df压到0.0007以下，M9必须大量使用Q-glass——石英纤维增强材料。普通E-glass的Df值约0.020，成本是基准；NE-glass的Df降到0.001，成本已是E-glass 8倍；Q-glass的Df低至0.0005，成本却是E-glass 15倍以上。全球Q-glass供应基本被Nittobo垄断，PCB厂商必须提前数月锁定配额，否则连试产机会都没有。

铜箔也不能马虎。448G频率下，集肤效应让信号电流集中在铜箔表面几微米深区域，铜箔表面粗糙，高频信号像在崎岖山路上飙车，损耗急剧放大。M9方案必须搭配HVLP4甚至HVLP5级别超低轮廓铜箔，表面粗糙度（Rz）控制在1.0微米甚至0.6微米以下。采购成本比普通铜箔高出30%-50%，供应商稀缺、交期拉长。

PAM4调制在448G速率下对信号完整性要求，逼到了铜互联物理墙角。PAM4每个符号携带2比特信息，对信噪比要求远高于NRZ，任何微小抖动、串扰或反射都会被放大成比特错误。为把信号完整送过铜背板，工程师在系统层面叠加一层又一层外围补丁：

更复杂均衡算法。发送端要有前馈均衡（FFE）和预加重，接收端要有连续时间线性均衡（CTLE）、判决反馈均衡（DFE），有时加上最大似然序列检测（MLSD）。这些数字信号处理（DSP）模块功耗不小，每增加一级均衡，额外延迟和面积开销。

更多重定时器（Retimer）。背板或中平面（Midplane）上，高速信号走线越长，损耗越大。224G PAM4走线超过一定长度，信号眼图闭到无法识别，中间必须插入Retimer重新整形、放大和时钟恢复。一台NVL144机柜里可能需要数十颗Retimer芯片，每颗功耗从几瓦到十几瓦，累加几百瓦额外功耗。

更激进散热设计。Retimer本身发热，铜背板在高频大电流下也发热，GPU和NVSwitch功耗叠加，机柜整体热负荷急剧上升。Rubin Ultra NVL144机柜采用100%液冷，散热系统复杂度、成本和故障率都在攀升。液冷管道布置、冷板接触热阻、冷却液选择和循环，每个环节都需精心设计。

这些外围补丁全部加总，铜方案系统总成本不再是材料清单上那几行数字。更昂贵M9级覆铜板和Q-glass配额；更高等级HVLP4/5铜箔和更严格工艺控制；更多Retimer芯片和更复杂DSP算法；更大规模散热基础设施和更高能耗；更复杂测试验证流程和更长产品开发周期；更低生产良率和更高废品率。

产业估算，Rubin Ultra级别机柜中，铜背板方案系统总成本（含上述所有外围开销）可能达到单台数万美元。这还只是当前规模下成本。速率进一步向448G迈进，PAM4脆弱性更暴露，外围补丁只会越来越多、越来越贵。铜方案系统总成本曲线，正在肉眼可见速度向上攀升。

铜方案在448G时代还能走多远，不取决于M9材料本身是否达标，而取决于铜方案系统总成本能否在中长期内持续低于光方案系统总成本。光方案系统总成本还没形成足够竞争力，客户仍愿意忍受铜方案高昂补丁成本，光方案可能还有良率、供应链或成熟度问题。光方案跨过某个临界点，铜方案像一辆不断加装补丁老爷车，突然发现隔壁车道电动车不仅更快，而且更便宜。

CHAPTER 20

2 光方案跨过良率门槛后总成本非线性下降

铜方案系统总成本持续攀升，全光化路线成本曲线——跨过某个拐点后非线性下降。

光互联在物理原理上天生比铜互联更适合高速长距传输。铜信号损耗与频率成正比，频率越高趋肤效应和介质损耗越严重，信号衰减越快。224G PAM4下，铜背

板走线长度已被压缩到很短；448G，距离会更短。光信号在光纤中传输损耗极低，与频率基本无关，不会因速率翻倍而急剧衰减。

光方案工程落地挑战，长期集中在光引擎（Optical Engine）制造和集成上。光引擎把电信号转换成光信号、再转换回电信号，包含激光器、调制器、探测器、波导、耦合器等精密光学器件。制造过程涉及半导体工艺、光学封装、精密对准和耦合测试，良率提升难度远大于传统铜连接器或PCB。

光引擎良率较低阶段，光方案系统总成本反而可能高于铜方案。CPO或NPO模块中，光引擎良率若只有50%-60%，每封装10颗就有3-4颗报废，报废往往不只是光引擎本身，还包括与之绑定的高价ASIC芯片或基板。30%-40%良率折损摊到剩余良品上，直接推高单颗模块成本。CPO光学对准设备（主动对准机）极其昂贵，一台数百万美元，单台设备每小时产能（UPH）有限，资本支出密度远高于传统封装。

光引擎良率跨过某个工业化门槛——产业界普遍定在70%左右——成本下降方式从线性改善变成非线性崩塌。几个连锁反应：

良率提升直接降低报废成本。光引擎良率从60%提升到70%，每生产10颗报废数量从4颗降到3颗。表面上看只减少1颗，报废成本摊薄效应指数级。CPO模块中报废往往不是光引擎单体，而是包含高价ASIC芯片整个封装单元。ASIC芯片价值数百甚至上千美元，良率每提升1个百分点，节省成本数千万美元级别。

测试流程缩短。光引擎良率较低阶段，为确保出厂每颗模块都能工作，厂商投入大量测试和校准资源。每根光纤耦合角度、每个光器件波长、每颗激光器功率，都需在亚微米级别精确对准和测试。良率提升后，测试抽样比例下降，覆盖范围收窄，部分测试从封装后前移到晶圆级测试（Wafer-Level Testing），源头剔除不良晶粒（KGD）。降低后段封装报废成本，缩短生产周期、提高周转率。

散热设计简化。铜方案需复杂液冷和散热补丁，铜背板高频下本身就是热源，Retimer和均衡电路也在发热。光方案传输链路层面功耗更低——光信号在光纤中传输损耗极小，驱动光信号所需能量远距离下优于铜。CPO每比特能耗降到5pJ以下，传统可插拔光模块可能达15pJ甚至更高。NVLink交换机从铜互联切换到CPO，每端口功耗从30W降至9W左右。功耗优势意味着散热基础设施简化，进一步降低系统总成本。

配套器件数量下降。铜方案需层层叠加Retimer、均衡器、复杂连接器、大量线缆和背板走线。光方案成熟后，这些铜互联配套器件可被大量删减。Rubin Ultra NV L576，机柜间互联需跨越数十米距离，铜缆完全无法胜任，必须使用CPO光互联。光互联在机柜间成为标配，机柜内部互联架构随之简化，工程师不再需为铜信号完整性做那么多妥协和补丁。

生态配套同步改善。光引擎良率跨过70%门槛，供应链成熟度快速提升。更多供应商进入这个市场，硅光芯片代工厂（台积电COUPE工艺）、光学封装厂（OSAT）、测试设备商、光纤和光器件供应商，因市场规模扩大加大投入。规模效应下，光器件单价下降，光模块交付周期缩短，技术支持响应速度加快。生态改善反过来加速光方案成本下降和市场渗透。

铜背板在448G时代中高端生命周期，最终不是由M9材料能不能把误码率压到 $1e-6$ 决定，而是由两个系统总成本赛跑决定：铜方案系统总成本在叠加补丁中持续上升，光方案系统总成本在跨过良率拐点后非线性下降。两条曲线交点，就是铜背板在448G时代中高端市场终点线。当前技术演进节奏下，这个交点正在以比很多人预期更快速度逼近。

CHAPTER 21

1 技术替代拐点来自周边系统同步简化

产业投资中，最容易犯误判之一：把技术替代拐点等同于某个单点参数突破。看到光引擎带宽更高、延迟更低，就断定铜背板马上被取代。线性思维在产业史上反复被证伪——真正导致技术路线加速切换拐点，往往不是某个单点性能指标，而是核心工艺良率改善，触发整个周边系统同步简化。

背后朴素逻辑：任何新技术产业化早期，成本结构都是畸形。核心组件不成熟，整个系统必须设计成容错性极强、冗余度极高、配套极其复杂形态。早期电动汽车，电池能量密度不够，车身必须减重，减重用昂贵碳纤维；续航不够，加电池，加电池更重，陷入恶性循环。直到有一天电池能量密度跨过门槛，车身回归传统钢材，制动系统从复杂能量回收简化为常规刹车，空调从热泵简化为普通制冷——整个系统复杂度突然下降，成本曲线崩塌。

光互联与铜互联替代逻辑，如出一辙。

光引擎良率较低阶段，光方案系统设计围绕光引擎缺陷做补偿。光耦合对准不准？增加主动对准设备，每颗模块显微镜下精密机械臂调整光纤位置。光器件波长漂移？增加温度控制电路和反馈环路。激光器寿命不稳定？增加冗余激光器和热备份设计。光引擎不能返工？把整个光学子组件做成可插拔，坏了就换，不报废整个ASIC芯片。设计决策在当时条件下都理性，叠加在一起构成光方案产业化早期"复杂税"。

铜方案同样阶段，也有自己"复杂税"——Retimer、均衡、散热、高等级材料、复杂测试。铜方案"复杂税"产业界已熟悉，供应链成熟，工程师经验丰富，良率可

控。光引擎良率没过门槛之前，铜方案"系统总成本+风险折价"仍具竞争力。

光引擎良率跨过70%工业化门槛，事情开始起变化。测试流程缩短。良率从60%提升到70%以上，每批产品返工或报废比例大幅下降，测试产线从全检变抽检，复杂功能测试变简单参数筛选。部分测试从封装后前移到晶圆级，芯片还没被切割和封装，光学探针在晶圆上完成光器件性能验证，提前筛掉不良晶粒。测试前移降低后段封装报废成本，缩短生产周期、提高设备周转率，光引擎产能爬坡速度大大加快。

散热设计简化。光引擎良率较低阶段，CPO模块封装结构迁就光学测试和返工需求，散热路径不够直接、热阻偏大。良率提升后，封装设计回归以散热和性能为导向简化结构，不再为"可测试性"和"可返工性"牺牲散热效率。光互联本身低功耗优势真正体现——CPO每比特能耗降到5pJ以下，比传统可插拔光模块低2-3倍，比铜背板+Retimer+均衡器组合更低。散热系统简化，直接反映在机柜级别功耗预算和冷却成本上。

配套器件数量下降。光引擎不成熟阶段，光方案不得不用很多额外配套器件弥补核心组件不足。降低光纤耦合难度，有些方案用大光斑透镜阵列或更粗纤芯，牺牲带宽密度和耦合效率；提升可靠性，增加冗余光路和热备份激光器。光引擎足够可靠、良率足够高，妥协和冗余逐步取消。光方案回归更紧凑、更直接设计：更细光纤、更小光斑、更少冗余、更简单控制电路。BOM成本下降，设计复杂度、开发周期和故障率全面下降。

生态配套同步改善。良率提升带来规模效应，迅速吸引供应链上下游资源投入。光引擎月产量从几千颗增加到几万颗、几十万颗，硅光芯片代工厂扩产，光学封装OSAT加大设备投资，测试设备商推出更高效晶圆级光学探针，材料供应商增加特种光纤和光器件产能。供应链改善反过来降低光器件采购成本、缩短交付周期、提升技术支持水平。客户不再需提前半年下单锁定配额，供应商竞争加剧推动价格进一步下降。

"核心良率提升→周边系统简化→生态配套改善→成本非线性下降"连锁反应，在技术史中被反复验证。半导体行业从28nm向14nm、7nm演进，FinFET工艺良率跨过门槛后，同样连锁反应推动芯片成本大幅下降和应用快速普及。OLED面板良率从60%提升到70%以上，周边驱动IC、偏光片、封装材料迎来成本快速下降和供应链成熟化窗口。光引擎在448G时代，正在复制这个轨迹。

铜背板真正威胁在此。铜背板估值逻辑"安全边际"，长期建立在"光方案还不够成熟"前提上。光引擎良率没过门槛，铜方案享受"技术不确定性保护伞"——客户愿意为铜方案复杂补丁买单，光方案看起来风险更高。光引擎良率跨过70%，铜方案突然发现，不仅面对光方案性能优势，更要面对光方案系统总成本非线性下降

。"周期延长"到"剩余价值清算"估值切换，往往不是渐进，而是突然发生。

CHAPTER 22

2 客户风险偏好随良率跨越发生质变

客户风险偏好在技术路线选择上，从来不是静态。它随技术成熟度变化而漂移，跨过临界点时发生质变。

光引擎良率低于60%阶段，即便技术最激进云厂商，也保持谨慎。AI训练集群资本支出极其庞大，一台NVL144机柜采购成本数百万美元，大型智算中心部署数百甚至数千台机柜。选择光方案，光引擎良率不稳定导致交付延期、故障率偏高，损失不仅是直接经济成本，更是训练任务进度和模型上线窗口期。这个风险回报比下，客户宁愿选择性能略逊、成本略高、但供应链成熟、交付稳定的铜方案。

2025-2026年，英伟达Rubin平台仍保留铜互联选项。Vera Rubin NVL72

Oberon架构继续用铜缆机柜内scale-up；NVL144 Kyber架构引入正交背板（Mid plane/Backplane），机柜内部仍以铜互联为主。英伟达态度明确：不押宝某一项技术，同时推进铜缆、正交背板、CPO、NPO、LPO等多种方案，赛马机制决定最终量产路线。正交背板良率改善速度不够快，继续沿用DAC铜缆方案；光方案ready，切入光方案。策略本质，对光方案2026-2027年窗口期不确定性保持风险对冲。

光引擎良率跨过70%，客户风险偏好发生质变。驱动力来自三个层面重新评估：

验证风险重估。光引擎良率较低阶段，客户投入大量工程资源验证光方案在自身场景可靠性。光模块在数据中心环境（温度、湿度、振动、灰尘）下长期稳定性测试；光引擎与网络拓扑、调度软件、监控系统兼容性验证；光互联故障切换和恢复机制设计。验证工作耗时，需专门测试设备和工程团队。光引擎良率跨过70%，供应商已有足够大出货量和足够长现场运行数据，验证风险大大稀释。客户参考其他先行者部署经验，不用自己从头摸索。

供应链成熟度重估。良率70%意味着光引擎从实验室原型和小批量试产，跨入中大规模量产阶段。供应商产能规划、质量控制、交付节奏、技术支持，达到相对成熟和可预测水平。客户不再担心"想买买不到"或"交付周期不确定"。出货量达一定规模，市场上出现第二家、第三家合格供应商，客户有议价能力和备选方案，供应链风险进一步降低。摩根士丹利2026年研报预测，2027年全球光引擎出货量可能达600-700万颗，虽低于市场此前2000-3000万颗乐观预期，已足以支撑几个主流平台规模部署。

成本摊薄效应重估。良率70%意味着光方案系统总成本开始具备竞争力，更意味着光方案成本下降曲线会非常陡峭。70%良率基础上，每再提升1个百分点，节省成本显著放大。规模效应和生态配套改善，光方案价格18-24个月内可能下降30%-50%。快速降本预期改变客户投资回报计算。客户判断光方案2-3年内比铜方案便宜20%以上，即便当前光方案成本略高于铜方案，也可能选择提前切入，锁定长期技术路线和供应商关系，避免铜方案上投入过多沉没成本。

风险偏变质变，客户行为上体现几个信号：云厂商和超算中心开始在中大规模集群中试点光方案，而非停留小范围POC；交换机厂商开始将光互联作为下一代平台默认选项，而非备选方案；铜背板相关厂商扩产意愿下降，客户中长期订单规划明显向光方案倾斜；资本市场重新定价铜背板企业生命周期，从"成长周期延长"切换到"剩余价值清算"。

这些信号出现，光路线对铜背板中高端市场侵蚀加速。侵蚀不会均匀发生——先从性能最敏感、成本最不敏感高端市场（超大规模AI训练集群、HPC系统）开始，然后逐步向下渗透到主流数据中心和区域云。铜背板不会立刻消失，市场定位从"主流方案"退化为"过渡方案"，最终退化为"低端/短距/成本敏感场景补充方案"。估值体系对三种定位定价，完全不同。

CHAPTER 23

1 标准确认后云厂商重规划中长期平台

标准力量在通信产业中往往被低估。标准不只是技术文档，规定接口电气参数、协议格式和测试方法。在AI基础设施高资本支出、长技术周期领域，标准最深层影响在于提供一种"确定性"——产业链各方基于共同预期，做出中长期投资和规划决策。

OIF（Optical Internetworking Forum）2025年11月发布CEI-448G框架文档，分水岭意义标准。不只448Gbps每通道技术框架，更是整个产业对"448G时代走什么互联路线"共识性回答。

框架文档发布，标志几个重要技术判断正式确立：

448Gbps每通道是下一代AI和HPC系统目标速率。不是一家厂商私标，OIF生态系统（博通、Marvell、英特尔、英伟达、Cisco、Juniper等160多家成员）共识。芯片到模块、交换机到机柜、测试设备到管理软件，整个产业链研发资源向448Gbps汇聚。

448G时代信号调制、前向纠错（FEC）、信号完整性和测试方法，都需要重大创新。框架文档明确提到PAM6、PAM8等先进调制方案，增强型FEC架构，新测量方法学。技术方向确认，产业链不再为"448G用PAM4还是PAM6"争论，集中精力推进PAM6/8工程化落地。铜方案而言，PAM6/8提出微妙信号：448G速率下传统PAM4调制已逼近甚至超出铜通道物理极限，需更复杂调制方案补偿。调制方案越复杂，铜方案系统复杂度和成本越高。

框架文档区分不同传输距离（Reach）应用：XSR（极短距，芯片到芯片/芯片到光引擎）、VSR（非常短距，芯片到模块）、MR（中距，板级互联）、LR（长距，背板/机柜级互联）。铜方案而言，LR最薄弱环节。OIF框架文档明确指出，LR规格制定最具挑战性，需在连接器、均衡方案和FEC方面取得重大进展。LR规格最终指向光方案（产业界越来越强的共识），铜背板在机柜级互联角色被从根本上动摇。

标准确认后，云厂商和交换机厂商行为模式显著变化。此前平台规划"边走边看"：一边推进当前一代铜互联方案，一边观望光方案成熟度和标准走向。不确定性导致不敢在光方案上大规模前置投资，也不愿完全放弃铜方案。

CEI-448G框架发布，打破模糊状态。云厂商中长期平台规划（通常覆盖3-5年）开始重新调整：下一代机柜架构（英伟达Feynman世代、AMD MI400系列、Intel Falcon Shores后续平台）互联方案，明确将光方案作为默认选项或至少与铜方案同等重要选项；网络拓扑设计从"为铜信号优化"转向"为光信号优化"，更灵活机柜间距、更简单线缆管理、更集中光配线架；采购策略从"铜为主、光为辅"转向"铜光并行"，甚至一些高端场景直接转向"光为主、铜为辅"。

交换机厂商反应更迅速。芯片和系统层面研发周期通常比云厂商短，对标准变化敏感度更高。CEI-448G框架明确，交换芯片厂商（博通、Marvell、英伟达）加速下一代交换芯片光互联集成设计。博通与台积电合作微环调制器（Microring Modulator）CPO芯片已有进展，Marvell官网阐述CPO布局。标准确认后，项目资源投入加大，产品化时间表提前。CPO交换机规模化部署，直接替代大量原本由铜背板和DAC铜缆承担功能。

铜背板相关公司（PCB厂商、连接器厂商、铜缆厂商）扩产意愿随之下降。此前基于英伟达Rubin平台和后续平台预期，已规划大规模产能扩张。标准信号和中长期平台规划指向光方案，重新评估扩产计划合理性。已投资产能不会立刻关停，新增产能投资明显放缓。PCB厂商把更多资源从M9铜背板转向光模块用基板、硅光芯片封装基板；连接器厂商加大光连接器研发；铜缆厂商收缩高速铜缆产线，转向AEC（有源电缆）或更短距铜互联方案。扩产意愿下降，本身对铜背板企业估值造成压力——市场对这些企业未来2-3年收入和利润增长预期随之下调。

更关键，标准确认后"重规划"效应在资本市场提前反映。机构投资者评估铜背板企业估值，不再只看当前订单和短期业绩，而是看中长期生命周期和终局价值。标准信号表明铜方案在448G时代中高端生命周期缩短，市场提前用终局贴现逻辑定价企业剩余价值。估值杀，往往发生在业绩真正下滑之前。

CHAPTER 24

2 铜背板订单韧性仅构成退出缓冲期

标准明确指向全光化，光方案短期内不可能一夜之间完全替代铜方案。现实约束：

光引擎良率和产能爬坡需要时间。2026-2027年光引擎良率跨过70%，从70%到85%甚至90%优化过程，仍需12-18个月。产能物理扩张受限于洁净室、设备、人员培训周期，光模块和CPO设备出货量短期内无法满足所有客户需求。摩根士丹利预测，2027年全球光引擎出货量约600-700万颗，相对全球AI服务器需求量仍是相对紧缺数字。

已部署铜方案基础设施有巨大沉没成本。2024-2026年全球已部署数十万颗GPU AI集群，机柜内部互联绝大多数铜方案。云厂商不可能因标准变化，就把已部署集群全部拆掉换成光方案。存量集群维护、升级和扩容，未来2-3年仍为铜背板、铜缆和连接器带来一定替换需求。

客户技术验证和导入周期。对光方案最积极客户，从中大规模试点到全面部署，也需经过严格验证流程。光方案目标应用场景性能基准测试、与现有系统兼容性测试、运维团队技术培训、供应链合格供应商认证。周期通常6-12个月，更保守企业客户可能18-24个月。

铜方案在短距、低成本场景仍有比较优势。机柜内部、板级、甚至芯片间极短距互联，铜方案成本、延迟和功耗上仍具优势。光方案优势主要体现在长距、高带宽密度、大规模扩展场景。448G时代，铜方案和光方案更可能"共存"而非"完全替代"。铜方案逐渐退守短距、低成本、低复杂度细分市场，光方案占领长距、高带宽、大规模扩展主流市场。

这些约束意味着，CEI-448G标准落地后2-3年内，铜背板订单不会立刻断崖式下跌。存量集群维护、部分客户铜方案惯性需求、光方案产能爬坡限制，铜背板订单可能仍保持一定韧性。产业链分析师2026年预测，铜背板在AI服务器中出货峰值可能出现在2026-2027年，此后逐步下降。

订单韧性不能为铜背板企业估值提供足够支撑。资本市场定价逻辑从来不是只看当前订单，而是看未来预期和生命周期。标准确认、中长期平台规划转向光方案后，铜背板"技术不确定性保护伞"被彻底打破。此前市场对铜背板生命周期乐观预期，很大程度上建立在"光方案可能不够成熟、铜方案可能还有意外惊喜"假设上。假设被标准打破，市场重新定价铜背板剩余价值。

估值杀具体表现：市盈率（P/E）从"成长型"估值（20-30倍甚至更高）下调到"价值型"或"周期型"估值（10-15倍甚至更低）；市净率（P/B）从溢价交易转向折价交易，净资产中产能和设备价值在光方案替代预期下被打折；自由现金流贴现（DCF）模型中永续增长率假设大幅下调，甚至从正增长调整为零增长或负增长；机构投资者下调评级，从"买入"或"增持"转向"持有"或"减持"。

估值先于业绩衰退，在产业史上屡见不鲜。2000年前后光通信泡沫破裂，光模块企业估值在订单和收入真正下滑之前腰斩；2010年前后传统硬盘（HDD）企业在SSD技术成熟之前，估值就开始被长期压制；2018-2020年传统燃油汽车零部件企业在电动车渗透率真正突破之前，估值就被重新定价。

铜背板在448G时代命运，与此类似。CEI-448G标准落地后，铜背板企业订单韧性，只构成退出前缓冲期。缓冲期内企业仍可凭借存量订单和短期需求维持收入利润表面稳定，但资本市场估值逻辑已变。后续季度业绩增速放缓、订单能见度下降、客户中长期采购规划转向，估值杀转化为业绩杀，形成戴维斯双杀恶性循环。

铜背板企业缓冲期战略价值，不在于为估值提供多少支撑，而在于为企业争取多少时间转型、调整、寻找新增长点。缓冲期内加速向光模块基板、硅光封装、CPO/NPO配套方向转型；铜方案细分市场中（短距、低成本、特殊场景）建立更深护城河；优化成本结构、提高运营效率，应对后续价格竞争和市场份额收缩。现实中很多企业在缓冲期有"温水煮青蛙"错觉，短期订单仍充裕，现金流仍健康，管理层转型动力可能不足。订单真正下滑时，再转身就晚了。

OIF CEI-448G标准落地对铜背板影响，本质"先杀估值、后杀业绩"两阶段衰退。标准确认后估值杀，市场对铜背板生命周期预期重新定价；随后业绩杀，光方案真正规模化替代在财务报表兑现。两个阶段间隔，就是铜背板订单韧性缓冲期。缓冲期长度，取决于光方案产能爬坡速度、客户技术验证和导入周期、铜方案在短距细分市场防守能力。大趋势上，缓冲期存在，不改变铜背板在448G时代中高端市场逐步退出终局。